

解答：正方格子上のランダムウォークと拡散極限

— exercise_lattice_random_walk.tex の解答 —

記号・式番号は問題ファイル exercise_lattice_random_walk.tex のものを踏襲する。**各問の解（採点用）**は太字（**□**）で示す。

1 解答

解答. (1) 初期条件。原点に局在ゆえ

$$P_0(i, j) = \delta_{i,0} \delta_{j,0}$$

(時刻 0 で確率 1 が原点 (0, 0) に集中し、他の格子点では 0 である状況)。

(2) master 方程式。時刻 $n+1$ に (i, j) にいるのは、(a) 時刻 n に (i, j) にいて留まった (確率 $1-p$)、または (b) 時刻 n に隣接 4 点のいずれかにいてそこから (i, j) へ移ってきた (各 $\frac{p}{4}$) 場合だから

$$P_{n+1}(i, j) = (1-p) P_n(i, j) + \frac{p}{4} [P_n(i+1, j) + P_n(i-1, j) + P_n(i, j+1) + P_n(i, j-1)] .$$

両辺を全格子点で和をとると右辺は $(1-p) \sum P_n + \frac{p}{4} \cdot 4 \sum P_n = \sum P_n$ ゆえ $\sum_{i,j} P_{n+1} = \sum_{i,j} P_n$ 。 $\sum_{i,j} P_0 = 1$ だから、すべての n で $\sum_{i,j} P_n(i, j) = 1$ (確率保存)。

(3) 特性関数。(2) に $\sum_{i,j} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}}$ を掛けて和をとる。例えば $\sum_{i,j} e^{i(k_x i a + k_y j a)} P_n(i+1, j)$ は $i' = i+1$ と置くと $e^{-ik_x a} \hat{P}_n(\mathbf{k})$ となる (他項も同様) から

$$\hat{P}_{n+1}(\mathbf{k}) = \left[(1-p) + \frac{p}{4} (e^{ik_x a} + e^{-ik_x a} + e^{ik_y a} + e^{-ik_y a}) \right] \hat{P}_n(\mathbf{k}),$$

すなわち $\hat{P}_{n+1} = \lambda(\mathbf{k}) \hat{P}_n$ で

$$\lambda(\mathbf{k}) = 1 - p + \frac{p}{2} (\cos k_x a + \cos k_y a) .$$

初期条件より $\hat{P}_0(\mathbf{k}) = \sum_{i,j} \delta_{i,0} \delta_{j,0} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} = 1$ なので

$$\hat{P}_n(\mathbf{k}) = \lambda(\mathbf{k})^n .$$

(4) 平均二乗変位。1 ステップで $\Delta x = +a$ (確率 $\frac{p}{4}$)、 $\Delta x = -a$ (確率 $\frac{p}{4}$)、それ以外 ($\pm y$ 移動または静止) は $\Delta x = 0$ だから $\langle \Delta x^2 \rangle = \frac{p}{4} a^2 + \frac{p}{4} a^2 = \frac{pa^2}{2}$ ($\langle \Delta y^2 \rangle$ も同じ)。各ステップは独立で平均変位 0 ゆえ分散は加法的で、 n ステップ後

$$\langle x^2 \rangle_n = n \frac{pa^2}{2}, \quad \langle x^2 + y^2 \rangle_n = n pa^2 .$$

これは $n = t/\tau$ に比例する (拡散的な広がり)。(特性関数からも $\langle x^2 \rangle = -\partial_{k_x}^2 \hat{P}_n|_{\mathbf{k}=0} = -\partial_{k_x}^2 \lambda^n|_0 = n \frac{pa^2}{2}$ と一致。)

(5) 連続極限と diffusive scaling。 $\cos k_x a = 1 - \frac{1}{2}(k_x a)^2 + \dots$ より

$$\lambda(\mathbf{k}) = 1 - \frac{pa^2}{4} |\mathbf{k}|^2 + O((ka)^4) .$$

よって $n = t/\tau$ として

$$\hat{P}_n(\mathbf{k}) = \lambda(\mathbf{k})^n = \exp[n \ln \lambda(\mathbf{k})] \xrightarrow{ka \ll 1} \exp\left[-\frac{t}{\tau} \frac{pa^2}{4} |\mathbf{k}|^2\right] = \exp[-D t |\mathbf{k}|^2],$$

ただし

$$D = \frac{p a^2}{4\tau}.$$

D を有限に保つには $a, \tau \rightarrow 0$ で $\frac{a^2}{\tau}$ を一定に保つ必要がある ($a \sim \sqrt{\tau}$, diffusive scaling)。 $\tau \propto a$ や $\tau \propto a^3$ などでは $D \rightarrow \infty$ または 0 となり非自明な極限を与えない。

(6) 連続極限の確率密度。 $e^{-Dt|\mathbf{k}|^2}$ の逆 Fourier 変換 (各次元 1 次元 Gauss 積分) より

$$P(x, y, t) = \int \frac{d^2 k}{(2\pi)^2} e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} e^{-Dt|\mathbf{k}|^2} = \boxed{\frac{1}{4\pi Dt} \exp\left(-\frac{x^2 + y^2}{4Dt}\right)}$$

(2 次元 Gauss 分布)。これは拡散方程式

$$\boxed{\frac{\partial P}{\partial t} = D\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)P = D\nabla^2 P}$$

を満たす ($\hat{P} = e^{-Dt|\mathbf{k}|^2}$ が $\partial_t \hat{P} = -D|\mathbf{k}|^2 \hat{P}$ を満たすことから)。連続極限の平均二乗変位は Gauss 分布より $\langle x^2 \rangle = \langle y^2 \rangle = 2Dt$ ゆえ

$$\boxed{\langle x^2 + y^2 \rangle = 4Dt}.$$

これは (4) の $\langle x^2 + y^2 \rangle_n = n p a^2 = \frac{t}{\tau} p a^2$ に $D = \frac{p a^2}{4\tau}$ ((5)) を入れた $4Dt$ と一致する。